

Программа для лабораторной работы №2

```
def from_x_to_ten(s, start_base_num):
    a = '0123456789ABCDEF'
    in_dec = 0
    m = 1
    if s[0] == '-':
        s = s[1:]
        m = -1
    s = s[::-1]
    for i in range(len(s)):
        if s[i].isdigit():
            in_dec += int(s[i]) * (start_base_num ** i)
        else:
            for q in a:
                if s[i] == q:
                    w = s[i]
                    w = w.replace(q, str(a.index(q)))
                    in_dec += int(w) * (start_base_num ** i)

    in_dec = int(in_dec) * m

    return in_dec;

def from_ten_to_x(dec_num, base_num):
    if dec_num == 0:
        return '0'
    if dec_num < 0:
        s = '-'
        dec_num = dec_num * (-1)
    else:
        s = ''
    a = '0123456789ABCDEF'
    result_num = ''
    while dec_num > 0:
        result_num += a[dec_num % base_num]
        dec_num //= base_num
    result_num = result_num[::-1]

    return s + result_num

input_num_1, input_num_base_1 = input("Напишите число 1 и его основание  
системы счисления через пробел:\n").split()
input_num_2, input_num_base_2 = input("Напишите число 2 и его основание  
системы счисления через пробел:\n").split()
result_base = int(input("Укажите основание системы счисления, в которой  
должен быть представлен результат\n"))
operation_sign = input(f"Укажите знак операции(\"+\" - сложение, \"-\" -  
вычитание):\n")
if operation_sign == "+":
    dec = from_x_to_ten(input_num_1, int(input_num_base_1)) +
    from_x_to_ten(input_num_2, int(input_num_base_2))
    res = from_ten_to_x(dec, int(result_base))
    print(res)
if operation_sign == "-":
    dec = from_x_to_ten(input_num_1, int(input_num_base_1)) -
    from_x_to_ten(input_num_2, int(input_num_base_2))
    res = from_ten_to_x(dec, int(result_base))
    print("Результат: ", res)
```

Программа для лабораторной работы №2

Сложение :

```
Напишите число 1 и его основание системы счисления через пробел:  
12 8  
Напишите число 2 и его основание системы счисления через пробел:  
12 8  
Укажите основание системы счисления, в которой должен быть представлен результат  
10  
Укажите знак операции("+" - сложение, "-" - вычитание):  
+  
20  
  
Process finished with exit code 0
```

Вычитание :

```
Напишите число 1 и его основание системы счисления через пробел:  
101010001 2  
Напишите число 2 и его основание системы счисления через пробел:  
11010010 2  
Укажите основание системы счисления, в которой должен быть представлен результат  
2  
Укажите знак операции("+" - сложение, "-" - вычитание):  
-  
Результат: 1111111  
  
Process finished with exit code 0
```